



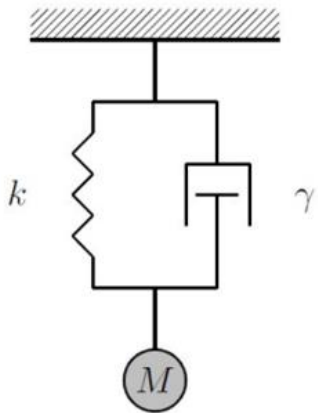
RÉVÉLATEUR D'INGÉNIEUR·E·S
DEPUIS 60 ANS

ZG2 Equipe 2

Campos Juliette
Turpin Antoine
Andro Loan
Jannin Brewen

Dimensionner l'amortisseur d'un rafale

- système dynamique
- projet interdisciplinaire
- modélisation



- I. Introduction
- II. Système Dynamique
- III. Semaine 1
- IV. Semaine 2
- V. Semaine 3
- VI. Conclusion

- système qui évolue dans le temps et qui peut être modélisé par une équation différentielle

exemple : Système masse-ressort (amortisseur d'un avion)

m : masse mobile

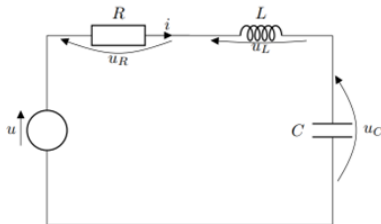
λ : coefficient d'amortissement

k : raideur du ressort

équation différentielle:

$$m\ddot{x} + \lambda\dot{x} + kx = F$$

circuit RLC :



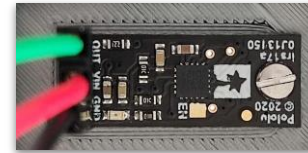
équation différentielle:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = u$$

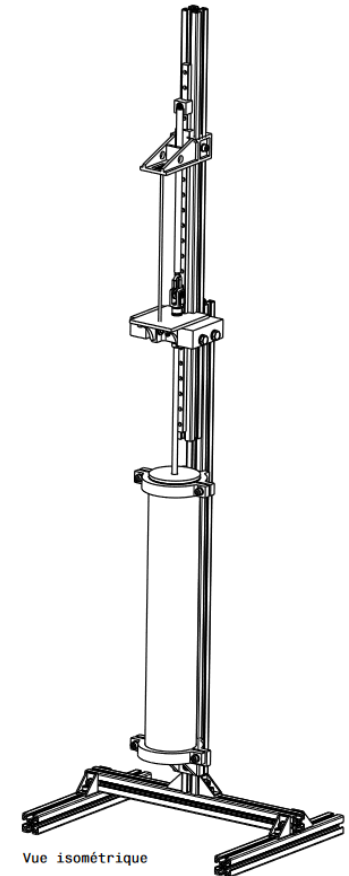
Analogie
mécanique-électrique

Plusieurs étapes :

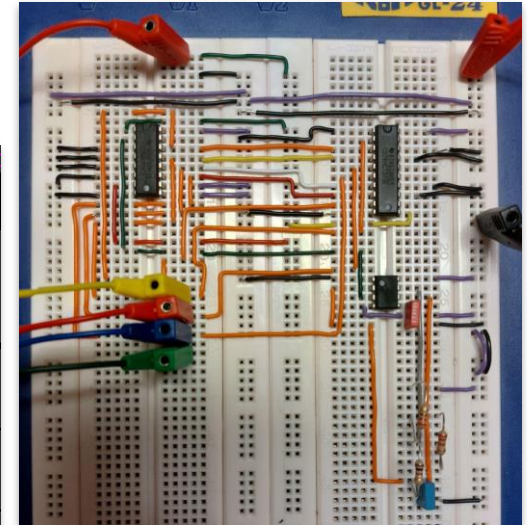
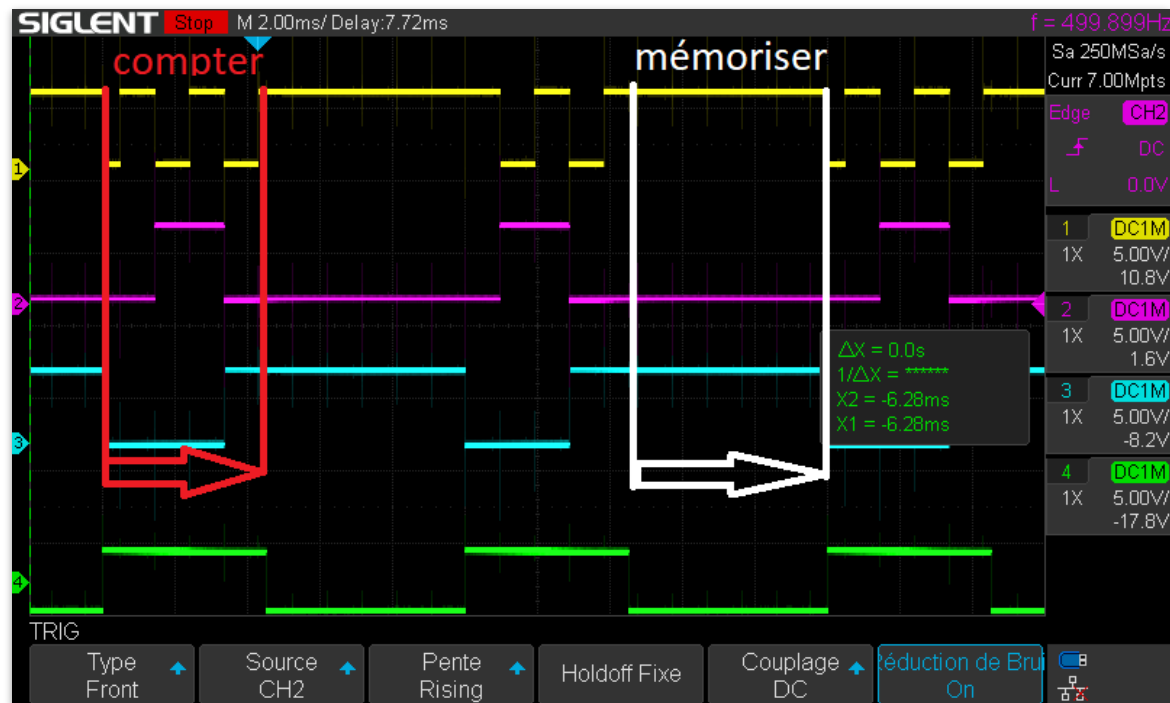
- Mise en place de la maquette
- Série de tests (fluide, piston)
- Relevés (Arduino) + traitement des données (Python)
- Mise en équation du modèle raideur ressort
- Fonctionnement du capteur d'électronique



$$k = \frac{mg}{l - l_0}$$



Mesures mémorisateur + capteur sur l'oscilloscope



Câblage

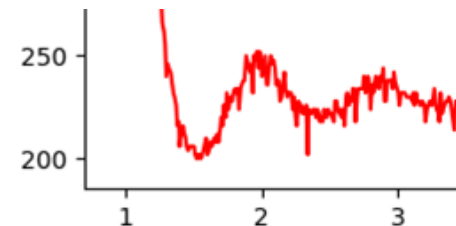
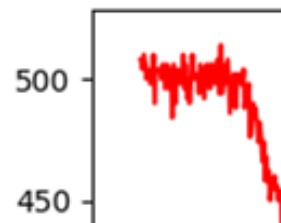
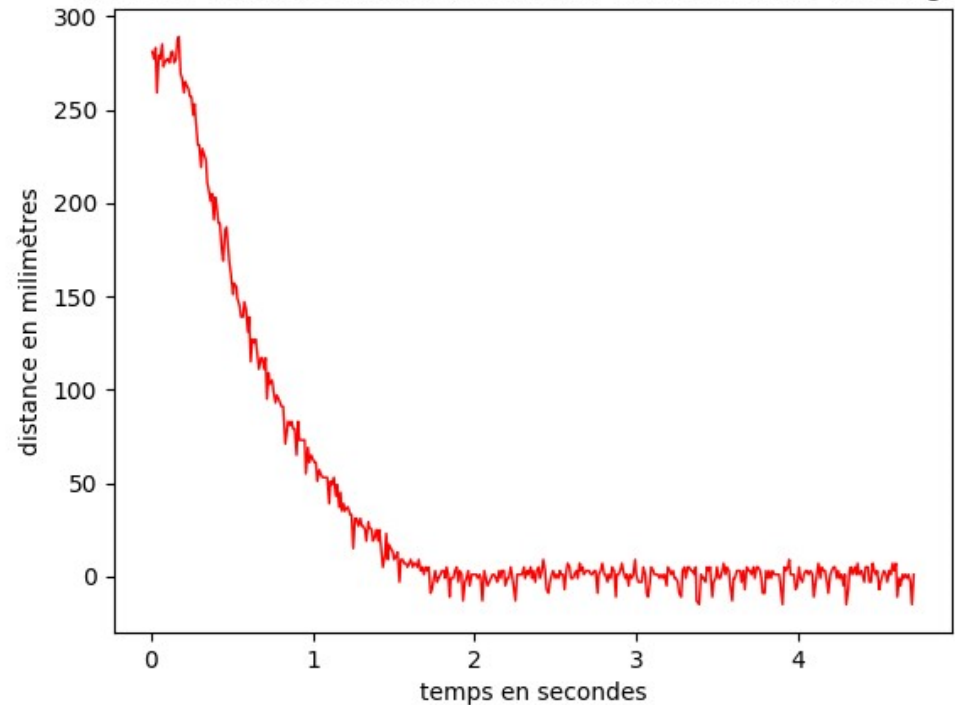
Modèle de courbe :

- Présence d'eau
- ouverture du piston à 20 degrés

Raisons :

- Décroissance la plus rapide
- Jamais inférieur à 100mm
- Pas d'oscillation

2023-03-21 Fluide d'amortissement : eau, ouverture : 20 degrés



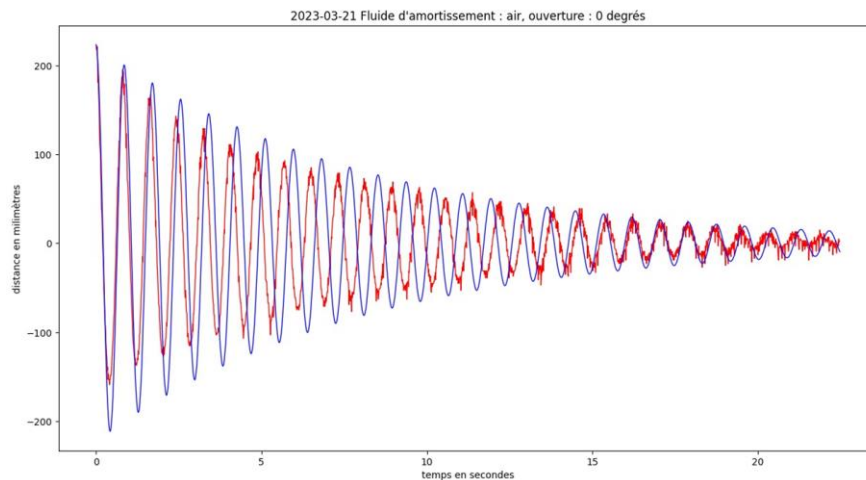
Equation différentielle : $m\ddot{x} + \lambda\dot{x} + kx = 0$

$m = 1.519 \text{ kg}$

$k = 87$

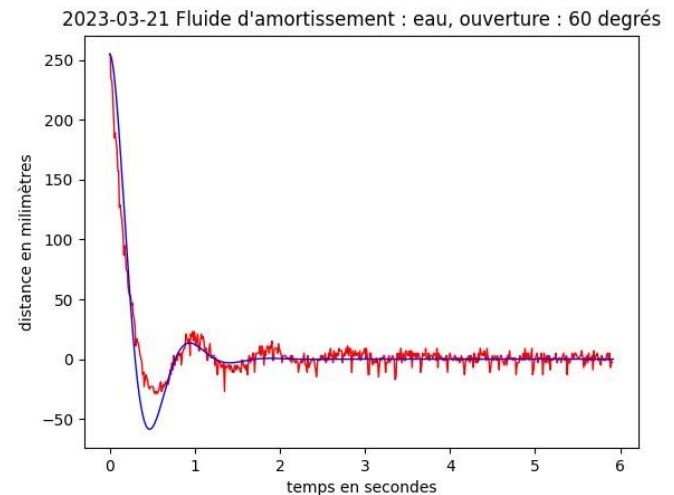
$\lambda = 0.4$ (courbe 1), 10 (courbe 2)

Comparaison de la courbe théorique avec les résultats expérimentaux :

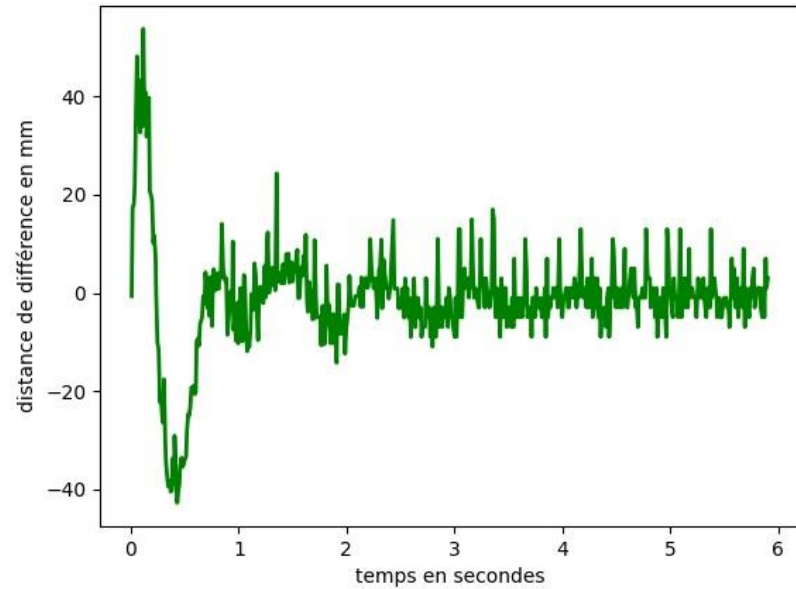
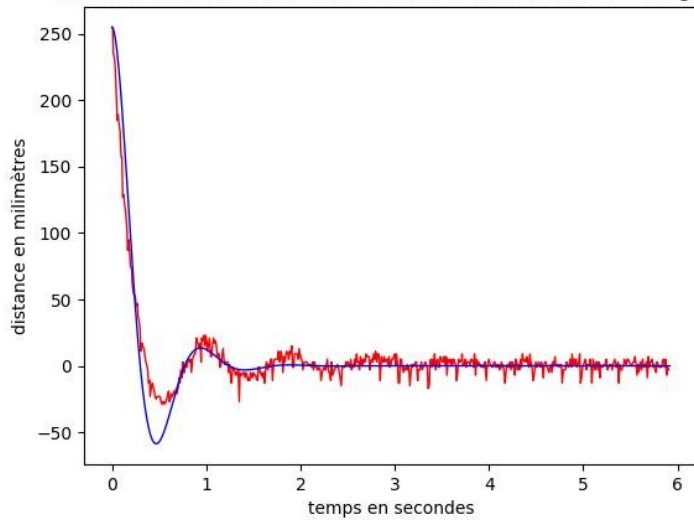


bleu : résultat théorique

rouge : résultats expérimentaux

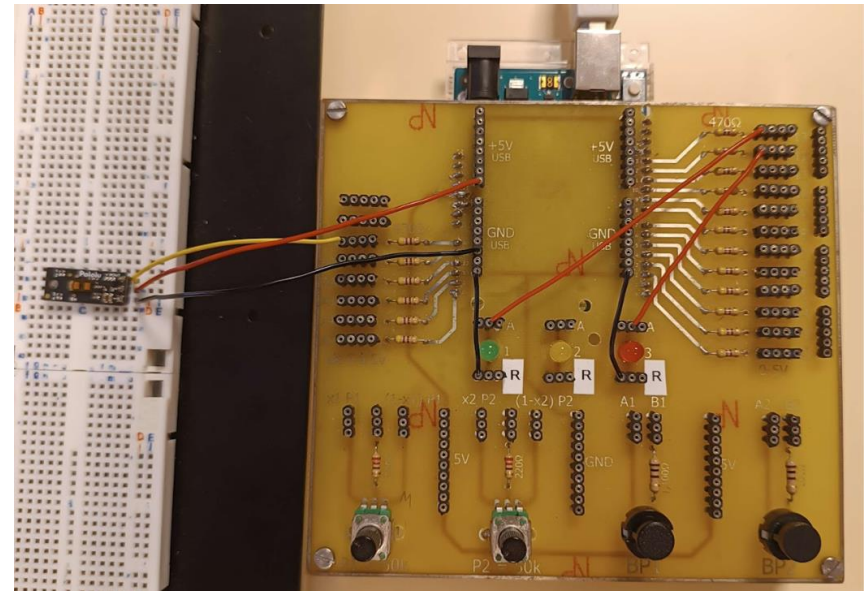


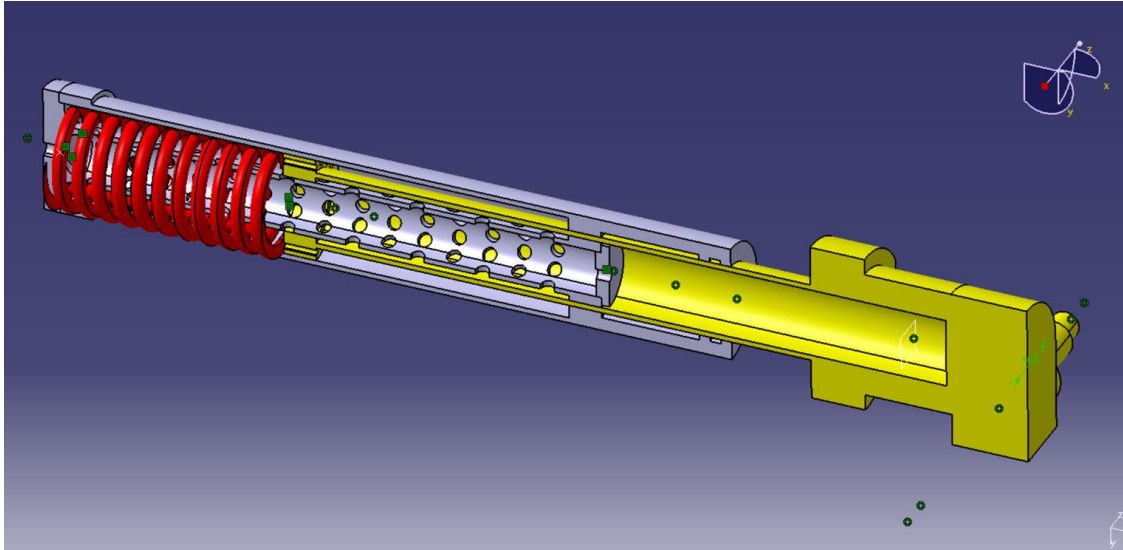
2023-03-21 Fluide d'amortissement : eau, ouverture : 60 degrés



Objectifs :

- Même objectif final que la 1ère semaine (**récupérer les informations du capteur Lidar**)
- **Câbler et programmer** la carte arduino
- **Communiquer** avec l'utilisateur avec des LEDS





potentielles modifications :

- diamètre d'ouverture du laminage
- nombre de spires utile
- type d'huile

facteurs à considérer :

- sécurité : 70mm
- précision : température de l'huile, usure, poids (à vide / chargé)
- position statique : 80 % de la course utile
- position finale : $\pm 5\%$ de la position statique

Paramètres importants :

k raideur du ressort (=90 800)

m masse appliqué sur l'amortisseur
(=4036 kg où =3062.5 kg)

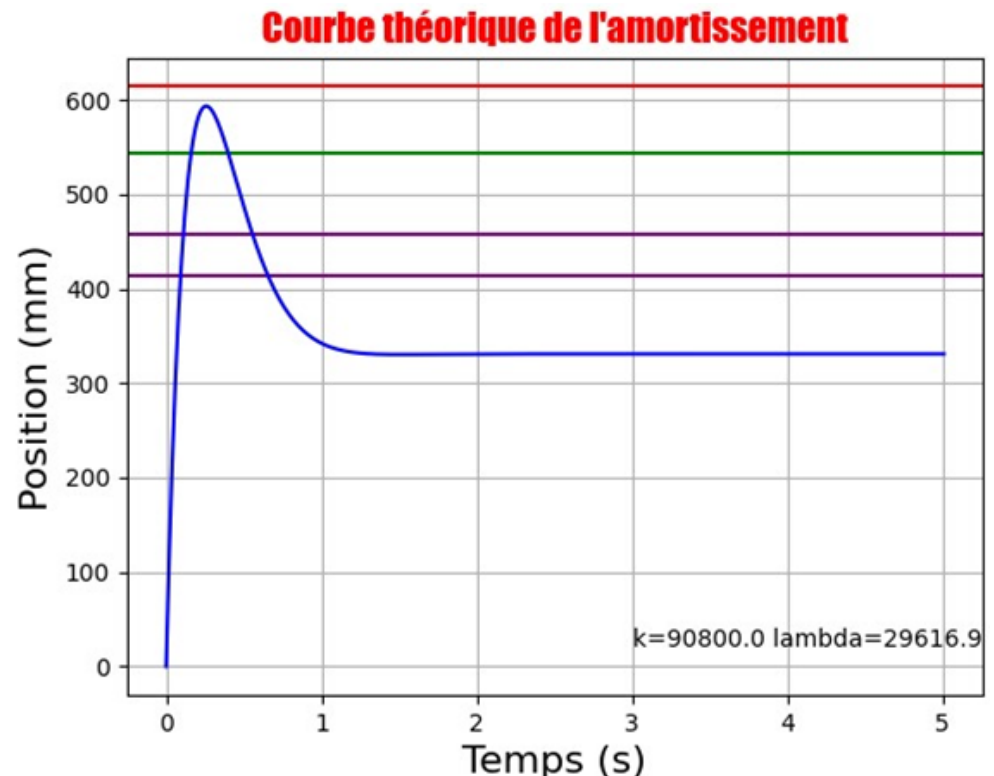
λ coefficient d'amortissement (=29 616.9)

Asymptotes Horizontales :

C_m : course maximale de l'amortisseur

C_u : course utile

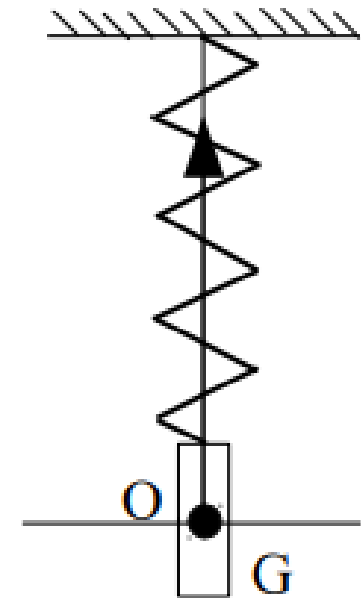
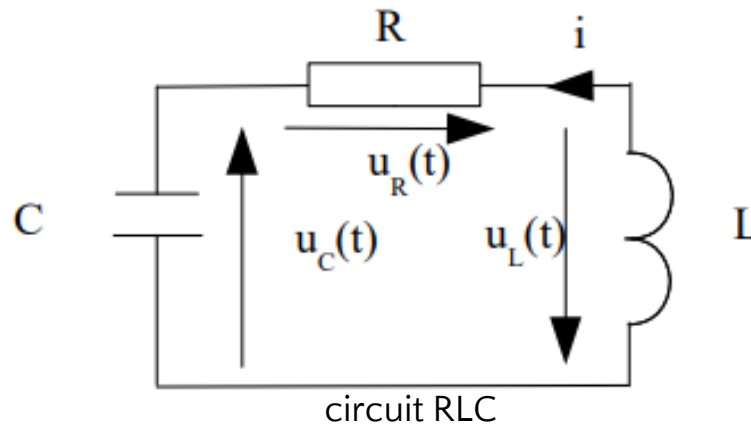
C_i : zone isostatique



IV/ Semaine 3

Mécanique	Position : $x(t)$	Vitesse : $v = dx$	Masse : m	Constante de raideur : k	Coefficient d'amortissement : α
Electrique	Charge : $q(t) = C \cdot u_c(t)$	Courant : $i(t)$	Inductance : L	Elastance : $\frac{1}{c}$	Résistance : R

analogie électrique / mécanique



système masse / ressort

V/ Conclusion

Travail De Groupe	
Point Positifs	Point Négatifs
Communication	Appropriation des objectifs
Répartition des tâches	



RÉVÉLATEUR D'INGÉNIEUR·E·S
DEPUIS 60 ANS

**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**

